

Präsenzaufgabenblatt 10

Analysis für Informatik

Aufgabe 23.

Beweisen Sie die Differenzierbarkeit und berechnen Sie die Ableitungen der folgenden Funktionen.

(a) $\cosh(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}), \quad x \in \mathbb{R}.$

(b) $\sinh(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}), \quad x \in \mathbb{R}.$

(c) $f(x) = x^{(x^x)}, \quad x > 0.$

Aufgabe 24.

Beweisen Sie die Leibniz'sche Formel für die n -te Ableitung eines Produkts zweier n -mal differenzierbarer Funktionen f und g :

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)} \quad \text{für } n \in \mathbb{N}_0.$$

Aufgabe 25.

Finden Sie die lokalen Extrema der Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 5x + 1.$$